تطبيق مواقيت الصلاة والأذان

معمارية الحل وخارطة طريق التنفيذ

البيان	القيمة
الإصدار	1.0
الحالة	خط أساس معماري لتصميم المنتج وتخطيط التنفيذ
التاريخ	25 سبتمبر 2026
الجمهور الأساسي	البزنس والمنتج وتجربة المستخدم والمعمارية والموبايل والباك إند وضمان الجودة والأمن والتشغيل
اسم المحرك المؤقت	Geo Salah Engine - محرك جيو صلاح

ملخص القرار

هنبني تطبيق Flutter يشتغل من غير إنترنت في الوظائف الأساسية، وأهم أصلين فيه هما محرك مفهوم وقابل للمراجعة لحساب مواقيت الصلاة، وطبقة تنبيهات Native على iOS وAndroid. الحساب اليومي هيتم على الجهاز، بينما حزم بيانات صغيرة وموقعة هتحدّث ملفات الدول وقواعد المناطق الزمنية وأدلة المعايرة وإحداثيات المساجد الاختيارية. التطبيق مجاني، من غير تسجيل دخول أو إعلانات، ومن غير اعتماد تشغيلي مدفوع على تطبيق صلاة منافس أو شراكة إلزامية مع مسجد.

هدف المستند وطريقة استخدامه

المستند ده بيحوّل اتجاه المنتج المتفق عليه إلى معمارية قابلة للتنفيذ وخطة تسليم واضحة. بنشرح الأول القرار بلغة يفهمها البزنس، وبعدها بندخل في التصميم الهندسي وعقود البيانات وضوابط الجودة وترتيب الإصدارات. الخلاصة المعمارية الأساسية إن حساب وقت الصلاة وتسليم تنبيه الأذان لازم يفضلوا مسارين منفصلين: الأول ينتج وقتًا يمكن تتبّع سببه، والثاني يبذل أفضل جهد تسمح به منصة الهاتف علشان ينبه المستخدم في الوقت ده.

القارئ	إيه اللي هياخده من المستند
رعاة البزنس	القيمة وحدود النطاق ومقاييس النجاح والمخاطر ونتائج كل إصدار
إدارة المنتج	أولوية القدرات وبوابات الإصدار ونطاق كل Sprint ومعايير قبوله
UX و**UI**	الرحلات الأساسية ولغة الحالات وإظهار الثقة وقيود كل منصة
معماري الحل	المكونات المنطقية وشكل النشر وملكية البيانات وتدفقات التحديث
مهندسو الموبايل والباك إند	خط الحساب وحدود الطبقات Native والتخزين والواجهات وإدارة الإصدارات
QA ومعمل الدقة	مجموعة الاختبارات المرجعية وتصنيف الفروق ومصفوفة الأجهزة وحدود القبول
الأمن والخصوصية	التهديدات والضوابط والحد الأدنى للبيانات والتوقيع والتدقيق والاحتفاظ

خريطة المستند

الجزء	الأقسام	الغرض
أ	1 إلى 4	رؤية المنتج والنطاق والتجربة وعقد الدقة
ب	5 إلى 13	حساب جيو صلاح وملفات الدول والمعايرة والموقع والمنطقة الزمنية والمسجد والإقامة
ج	14 إلى 20	القبلة واعتمادية الأذان والعمل دون إنترنت والخصوصية والمعمارية والنشر
د	21 إلى 27	البيانات والواجهات والاعتماديات والتحديث والتقييم والمراقبة والمتطلبات غير الوظيفية
هـ	28 إلى 33	CI/CD والإصدارات والسبرنتات والحوكمة والمخاطر والقرارات
الملاحق	A إلى E	أمثلة المخططات والأدلة والمصطلحات والمراجع

الافتراضات وحدود النطاق

- أول عملاء الإنتاج تطبيقات موبايل مبنية من قاعدة Flutter واحدة، مع وحدات Swift وKotlin للتنبيهات الحرجة والـWidgets والساعات.
- التطبيق مجاني عند الاستخدام، من غير إعلانات أو بيع لبيانات الموقع، ومن غير حساب إلزامي للوظائف الأساسية.

- المحرك يحسب دخول وقت الصلاة من الإحداثيات الدقيقة. وقت المحافظة أو المدينة لا يظهر إلا لو Country Profile بيطبّق قاعدة رسمية خاصة بالجهة المعتمدة.
- المسجد المختار بيتحسب له الوقت من إحداثياته بشكل مستقل. قرب المسجد من البيت لوحده ما يثبتش ساعة المسجد أو تأخير مكبر الصوت أو موعد الإقامة.
- موعد الإقامة يظهر Estimated - تقديري إلا لو جاي من مصدر حالي يمكن تتبعه واعتماده. ملاحظات المستخدمين لا تتحول لوحدها إلى بيانات مسجد موثقة.
- ولا وعد تشغيلي يقدر يلغي تحكم نظام الهاتف. التطبيق يعرض حالة الجاهزية ويطلب الصلاحيات المناسبة ويكشف التدهور بصراحة.

1 رؤية المنتج والمبادئ الحاكمة

المنتج المفروض يبقى المكان الموثوق للإجابة عن 3 أسئلة: الصلاة الجاية تدخل إمتى في مكاني الحالي، الوقت الظاهر اتحسب ليه بالشكل ده، وهل الموبايل جاهز فعلًا ينبهني؟ الثقة هنا هتيجي من حساب واضح وأدلة تشغيل قابلة للمراجعة، مش من إضافة محتوى كتير مالوش علاقة بالوعد الأساسي.

المبدأ	معناه للبزنس	نتيجته هندسيًا
الدقة قبل الاتساع	وقت الصلاة هو الوعد الرئيسي للمنتج	أي تغيير حسابي محتاج دليل ومراجعة واختبارات Regression
كل نتيجة لها تفسير	المستخدم يقدر يعرف مصدر الوقت	كل نتيجة تحتفظ بالمدخلات وإصدارات القواعد ومسار التعديلات
المحلي أولًا	القيمة الأساسية تفضل شغالة من غير شبكة	حساب على الجهاز وCache محلي وبيانات أساسية مدمجة
الاعتمادية قابلة للقياس	التطبيق ما يقولش إن الأذان جاهز لو النظام ممكن يمنعه	فحص الصلاحيات والصوت والبطارية والجدولة
الخصوصية افتراضيًا	الموقع أداة للحساب مش أصل تجاري	من غير حساب، وتخزين محلي، وTelemetry مجمّعة، وتشخيص اختياري
درجة الثقة واضحة	Calculated وVerified وEstimated مش نفس الحاجة	أنواع بيانات مستقلة وتسميات ثابتة في الواجهة
استقلال متحكم فيه	المنتج ما يتعطلش لو منافس أو مزود مدفوع اختفى	خوارزميات داخلية وبيانات مفتوحة وحزم مخزنة وAdapters قابلة للاستبدال
اختلاف المنصات ظاهر	التجربة متناسقة من غير ما نخفي اختلاف iOS وAndroid	واجهة ومنطق مشترك مع تنفيذ Native للتنبيهات وأسطح النظام

2 نتائج البزنس ومقاييس النجاح

النجاح يتقاس بالدقة واعتمادية وصول التنبيه والثقة والاستخدام المتكرر. عدد التنزيلات لوحده ممكن يخفي منتج غير موثوق تقنيًا. الأرقام التالية أهداف أولية، وتتثبت نهائيًا بعد ما معمل التقييم يبني Baseline واقعي.

النتيجة	المقياس	هدف الإصدار الأول
التوافق مع الجهة	الفرق المطلق عن المرجع المعتمد في حالات القياس	95 بالمئة على الأقل في حدود دقيقة، ومن غير فرق غير مفسر أكبر من دقيقتين

النتيجة	المقياس	هدف الإصدار الأول
ثبات الحساب	نفس الحزمة الموقعة تنتج نفس النتيجة على كل عميل مدعوم	100 بالمئة عبر مجموعة Conformance
جاهزية الأذان	نسبة المستخدمين المفعّلين اللي اجتازوا فحوص الجهاز	90 بالمئة على الأقل بعد إرشادات الإصلاح
وصول التنبيه	التنبيهات اللي ظهرت داخل هامش المنصة في معمل الأجهزة	99 بالمئة على الأقل في ظروف المعمل المتحكم فيها
الاستمرارية Offline	عدد أيام الجداول الصحيحة بعد آخر تحديث ناجح	30 يومًا على الأقل ما لم يتغير قانون التوقيت المحلي
الثقة	فتح Accuracy Passport أو إكمال Athan Test	Baseline في النسخة التجريبية من غير هوية مستخدم
الخصوصية	إكمال الوظائف الأساسية من غير حساب أو Advertising ID	100 بالمئة
الجودة	عيوب Severity 1 المفتوحة في الحساب أو الأذان وقت الإصدار	صفر

3 نطاق المنتج وتجربة المستخدم

3.1 الرحلات الأساسية

1. أول تشغيل يشرح فايدة الموقع، ويعرض تحديدًا دقيقًا أو اختيارًا يدويًا، وبعدها يحدد Country Profile المناسب ويحسب جدول اليوم فورًا.
2. الشاشة الرئيسية تعرض الصلاة الجاية والعد التنازلي وجدول اليوم ووضع المصدر الحالي وحالة تحقق مختصرة.
3. المستخدم يفتح Accuracy Passport علشان يشوف الإحداثيات ومصدر الارتفاع والمنطقة الزمنية وقاعدة الحساب وإصدار المعايرة ومسار التعديل النهائي.
4. المستخدم يفعّل الأذان ويكمّل صلاحيات المنصة ويجرب Athan Test ويشوف النتيجة قبل ما يعتمد على التنبيه الحقيقي.
5. المستخدم ممكن يختار مسجدًا؛ التطبيق يحسب دخول الوقت عند إحداثيات المسجد ويعرض ساعة المسجد أو الإقامة في خانة منفصلة.
6. Travel Mode يكتشف تغييرًا مهمًا في المكان أو المنطقة الزمنية، ويطلب تأكيدًا لما يلزم، ويعيد جدولة التنبيهات المستقبلية.

3.2 لغة الحالات الأساسية

التسمية	المعنى	الاستخدام المسموح
محسوب - **Calculated**	ناتج من المحرك المحلي باستخدام مدخلات وقواعد معلنة	وقت الموقع الدقيق ودخول الوقت عند إحداثيات المسجد
متوافق مع الجهة - **Authority aligned**	الحساب داخل هامش Country Profile المعتمد	بعد وجود تقرير تقييم منشور فقط
موثق - **Verified**	واصل من مصدر معتمد قابل للتتبع ومعاه بيانات حداثة وسلامة	جدول رسمي أو بيانات مسجد طول ما المصدر صالح
تقديري - **Estimated**	نموذج أو قاعدة يعطي نطاقًا مرجحًا لكنه مش جدولًا مؤكدًا	تقدير الإقامة وبيانات الأماكن غير المؤكدة
محتاج مراجعة - **Needs attention**	صلاحية أو حزمة قديمة أو حالة نظام ممكن تقلل الدقة أو الوصول	Athan Health وحالات حداثة البيانات

3.3 متطلبات تصميم الثقة

• نعرض الدقائق افتراضيًا، والثواني تظهر فقط في شاشات الخبراء وأدوات الاختبار لأن ظروف الجو وقواعد الجهات لا تبرر وعدًا على مستوى الثانية للمستخدم العادي.

• تقدير الإقامة ما يندمجش مع صف وقت الصلاة من غير كلمة تقديري ونطاق ثقة واضح.

• لو دقة الموقع ضعيفة، نعرض نصف قطر الدقة وتأثيره المتوقع على الوقت بدل رسالة GPS عامة.

• نحافظ على نفس ترتيب المعلومات في iOS وAndroid، مع نصوص صلاحيات وخطوات إصلاح مناسبة لكل منصة.

• الشاشة الرئيسية هادية: من غير Feed أو إعلانات أو طلبات تفاعل ملهاش علاقة أو تسجيل إجباري.

4 عقد الدقة

لازم نفرّق بين الدقة الرياضية وبين الاتفاق في الواقع. خوارزمية موقع الشمس ممكن تكون شديدة الدقة، لكن الجدول المنشور يختلف بسبب زاوية الشفق أو افتراض الارتفاع أو الانكسار الجوي أو التقريب أو هوامش الأمان أو طريقة الجهة الرسمية. علشان كده التزام المنتج هو قابلية التتبع والتوافق المقاس، مش ادعاء وقت ديني صحيح للثانية في كل مكان.

الطبقة	السؤال اللي بتجاوب عنه	أمثلة لعدم اليقين
فلكية	الشمس فين بالنسبة للمراقب والأفق	تقريب Ephemeris ونموذج الانكسار والضغط والحرارة
قاعدة فقهية	أي حدث شمسي يحدد بداية الصلاة	زاوية الفجر والعشاء ومعامل ظل العصر والتعامل القطبي
طريقة الجهة	إزاي الجهة بتنشر الوقت	إزاحات وفواصل ثابتة وتقريب ونقطة مرجعية للمدينة
الموقع	أي إحداثيات وارتفاع يخصوا المراقب	دقة أفقية وارتفاع GNSS ودقة DEM
التوقيت المدني	أي تمثيل للساعة المحلية ينطبق	مضلع المنطقة وتغيير القانون وانتقال DST
تسليم الجهاز	هل التنبيه هيظهر في الوقت المختار	الصلاحيات والبطارية وإعادة التشغيل والصامت وسياسة الشركة المصنعة

قرارات الإصدار بتستخدم **Error Budget**. كل فرق بيتنسب لطبقة واحدة، ويتعاد من مدخلات ثابتة، وبعدها يا إما يتفسر بقاعدة معتمدة يا إما يتعامل كعيب. أي إزاحة يدوية مستخبية مرفوضة.

5 محرك جيو صلاح للموقع الدقيق

المحرك بيحسب كل مراقب بشكل مستقل. ما بناخدش وقت مدينة ونضيف عليه تصحيح حسب المسافة. البيت والمسجد المختار ومكان السفر سياقات حساب مختلفة، وكل سياق يدخل بنفسه في خط التاريخ والسياسة والحساب.

مسار الحساب داخل Geo Salah Engine

1	2	3	4	5
سياق المراقب	الفلك	قواعد الصلاة	الجهة	النتيجة
إحداثيات وارتفاع وتاريخ ومنطقة زمنية	موقع الشمس الظاهري وحل الحدث	الفجر والعشاء والعصر وقواعد العروض العليا	Country Profile والمعايرة والتقريب	UTC ووقت محلي ومصدر وFlags

سياق البيت وسياق المسجد يعدّوا بصورة مستقلة في نفس المسار الحتمي.

مجموعة المدخلات	الحقول المطلوبة	التحقق
المراقب	خط العرض والطول ومصدر الإحداثيات والدقة الأفقية ووقت القياس	الحدود والحداثة وفئة الدقة والموافقة
التضاريس	الارتفاع والمرجع الرأسي والمصدر والدقة المكانية	المعقولية والتغطية وأولوية المصادر
التوقيت المدني	معرف منطقة IANA وإصدار TZDB	مطابقة المضلع والانتقال عند لحظة الحدث
التاريخ	اليوم المدني المحلي وبيانات تحويل التقويم	يوم غير ملتبس حتى وقت انتقال DST
السياسة	Country Profile ونسخة الجهة والمذهب وتعديلات المستخدم	توقيع Schema والتوافق وتواريخ السريان
البيئة	ضغط وحرارة اختياريان	يستخدمان فقط لو موثوقين وإلا نرجع لقيم الملف

5.1 سياقات الحساب

السياق	الإحداثيات	الغرض	العرض الافتراضي
موقعي	الموقع الحالي أو المحفوظ	دخول الصلاة والتنبيهات الشخصية	نتيجة موصى بها ومتوافقة مع الجهة
المسجد المختار	مركز المسجد أو مدخل موثق	دخول الصلاة عند المسجد	وقت محسوب وبيانات المسجد أو الإقامة منفصلة
مكان يدوي	نقطة خريطة أو مركز منطقة اختاره المستخدم	خصوصية أو تخطيط قبل السفر	الثقة تعكس دقة الإحداثيات
Benchmark	إحداثيات وارتفاع ثابتان في المعمل	Regression ومقارنة الجهة	Trace كامل قبل التقريب

6 معمارية الخوارزمية الفلكية عالية الدقة

6.1 شرح للبزنس

القلب الفلكي يحدد موقع الشمس لمراقب ولحظة محددين. بعد كده طبقة قواعد الصلاة تدور على وقت الحدث المطلوب، زي الزوال أو وصول الشمس لزاوية شفق أو تحقق شرط ظل العصر. وفي الآخر طبقة السياسة تطبق طريقة الجهة المعتمدة. الفصل ده يسمح لنا نحسن الرياضيات من غير ما نغير السياسة، ونحدّث السياسة من غير ما نعيد كتابة الحساب الفلكي.

6.2 خط التنفيذ التقني

1. تحويل التاريخ المدني المحلي إلى نافذة بحث في UTC باستخدام منطقة IANA المحلولة.
2. حساب الكميات الشمسية الجيوسنترية والطوبоцентрية بتنفيذ داخلي تحت سيطرتنا، ومقارنته بمرجع منشور عالي الدقة مثل NREL SPA.
3. تطبيق خط الطول والعرض والارتفاع ونموذج الانكسار الجوي المعتمد لإنتاج الارتفاع والسمت الظاهريين والزوال.
4. حل جذور الأحداث بطريقة عددية Bracketed: الفجر والعشاء عند زاوية الشفق المضبوطة، الشروق والغروب عند الأفق الظاهري، الظهر عند الزوال، والعصر عند نسبة الظل المحددة.
5. تشغيل قاعدة العروض العليا فقط لو الحدث الأساسي غير موجود أو خالف حدود Country Profile.
6. تطبيق تعديلات الجهة والتقريب ودقة العرض بترتيب حتمي مكتوب في Country Profile.
7. إخراج اللحظة النهائية مع Trace قابل للقراءة الآلية وFlags الثقة وإصدارات كل حزم المدخلات.

6.3 ترتيب الحساب والثوابت

المرحلة	العملية	الثابت المطلوب
Ephemeris	إحداثيات الشمس للحظة UTC	مستقلة عن طريقة مواقيت الصلاة
Topocentric	تصحيح المراقب والموقع الظاهري	تسجيل مصدر الإحداثيات والارتفاع
Event Solver	البحث عن الجذر أو الزوال	يتقارب داخل هامش الزمن أو يرجع No Event صريحًا
القاعدة الدينية	معيار الفجر والعشاء والعصر	معرف القاعدة ومعاملاتها واضحان
القاعدة الاستثنائية	بديل العروض العليا	لا يعمل في الخفاء مع وجود حدث أساسي
سياسة الجهة	الإزاحات والفواصل الثابتة	السبب وتاريخ السريان قابلان للتتبع
التقريب	تمثيل الدقيقة المنشورة	آخر خطوة ولا يعاد كمدخل فلكي

6.4 الدقة وميزانية الخطأ

المصدر	طريقة التعامل المعتادة	أداة التحكم
الحل العددي	هامش داخلي أقل من ثانية	Golden Vectors وفحوص التقارب
النموذج الشمسي	حدود الخوارزمية المنشورة	مقارنة بتنفيذ مرجعي مستقل
الانكسار	أكبر قرب الأفق ومتأثر بالطقس	قيمة افتراضية في الملف مع توثيق الحدود
الارتفاع	يؤثر خصوصًا على الشروق والغروب	Quality Gate لـGNSS وبديل DEM
الإحداثيات	الحساسية تختلف حسب الحدث وخط العرض	تسجيل الدقة واختبار Perturbation
طريقة الجهة	غالبًا أكبر سبب للفرق الظاهر	Profile بإصدار وأدلة Benchmark

المصدر	طريقة التعامل المعتادة	أداة التحكم
التقريب	قد يصل لنحو دقيقة حسب القاعدة	وضع صريح Nearest أو Floor أو Ceiling

التطبيق يخزن لحظات UTC قبل التقريب، ويطلع الوقت المحلي عند حافة العرض. كده ما يحصلش تراكم أخطاء لما الأذان أو الـWidgets أو Travel Mode يعيدوا استخدام المواقيت.

7 ملفات الدول Country Profiles

Country Profile هو سياسة قابلة للإصدار والمراجعة، مش مجرد اسم لطريقة حساب. الملف يربط الدولة أو النطاق الجغرافي بالجهة والمرجع وقواعد الفجر والعشاء والعصر والتقريب والإزاحات ورمضان والعروض العليا وتاريخ السريان. المحرك العام ما يحتويش شروطًا مخفية باسم بلد معين.

مجموعة الحقول	المحتوى	الضابط
الهوية	المعرف والدولة والجهة والنسخة وتاريخ السريان	ثابتة بعد النشر وموقعة
النطاق	دولة أو مناطق أو مضلعات واستثناءات	لا يوجد تداخل غير محلول
القواعد	زوايا الفجر والعشاء أو فاصل ثابت ومعامل العصر	مقيد من غير كود تنفيذي Schema
الاستثناءات	رمضان والعروض العليا والأيام الخاصة	سبب ومصدر وتاريخ بداية ونهاية
النشر	التقريب ودقة العرض وترتيب التعديلات	اختبارات Conformance مستقلة
الأدلة	مصادر رسمية وBenchmark وتقرير الفروق	مراجعة شخصين على الأقل
التوافق	أقل إصدار للمحرك والـSchema	العميل يرفض الحزمة غير المتوافقة

7.1 دورة حياة الملف

1. باحث الدقة يجمع المصدر الرسمي أو المرجعي ويحوّله إلى Evidence Record بدل نسخ وقت يوم واحد.
2. محرر الملف يكتب القاعدة في Schema مقيد ويحدد تواريخ السريان والنطاق الجغرافي.
3. خط البناء يولد الجداول المرجعية ويشغل كل اختبارات المدن والفصول والحالات الحدية.
4. مراجع مجال مستقل يوافق على تفسير المصدر، وQA يوافق على التقرير، ثم مسؤول الإصدار يوقع الحزمة.
5. العميل يتحقق من التوقيع والتوافق ويجرب الحزمة في منطقة Staging محلية، ثم يفعّلها Atomically.
6. أي مشكلة ترجع Pointer لآخر حزمة سليمة من غير ما تمسح البيانات المعروفة الجيدة.

8 محرك معايرة الجهات Authority Calibration Engine

المعايرة هدفها تفسير الفروق المنظمة بين الحساب الفلكي المجرد وبين طريقة النشر عند جهة موثوقة. هي مش وسيلة نخلي الناتج يشبه تطبيقًا منافسًا، ومش Offset سري. كل تعديل لازم يرتبط بجهة وصلاة ونطاق وتاريخ ودليل وحدود ثقة.

الخطوة	التنفيذ	الناتج
تجميع المرجع	استيراد جدول رسمي أو عينة معتمدة مع مصدر وتاريخ	مجموعة أدلة قابلة لإعادة البناء

الخطوة	التنفيذ	الناتج
إعادة الحساب	تشغيل المحرك الخام على نفس الإحداثيات والتواريخ	فروق قبل التقريب وبعده
التصنيف	فلك أو قاعدة أو توقيت مدني أو موقع أو تقريب	سبب متوقع لكل مجموعة
اشتقاق السياسة	اختيار أبسط قاعدة تفسر النمط من غير Overfitting	تعديل مقترح وحدود تطبيق
التحقق	اختبار على تواريخ ومدن لم تدخل في الاشتقاق	تقرير Holdout ومقاييس الخطأ
الاعتماد	مراجعة مجال وQA وتوقيع	إصدار Profile قابل للرجوع

8.1 ممارسات معايرة ممنوعة

- ضبط دقائق منفصلة لكل مدينة علشان نخفي نموذج غلط.
- استخدام نتيجة تطبيق منافس كمرجع إنتاج أو Runtime Dependency.
- تغيير زاوية فلكية علشان تعوّض خطأ في Time Zone أو إحداثيات.
- دمج التقريب داخل حل الجذر أو استخدام وقت مقرب كمدخل لحساب آخر.
- نشر تعديل من غير Effective Date أو Evidence ID أو خطة Rollback.

9 محلل GPS والارتفاع

Resolver الموقع يطلع Location Context واحدًا بدرجة جودة معلنة. إحنا ما نفترضش إن كل قراءة GPS دقيقة أو إن ارتفاع الهاتف صالح. النظام يقارن بين المصادر ويختار أفضل دليل متاح ويحتفظ بسبب القرار.

المصدر	الاستخدام	قاعدة الجودة
GNSS دقيق	الإحداثيات الحالية وارتفاع اختياري	استخدمه لو الدقة والحداثة داخل حدود المنتج
Network Location	بداية سريعة أو بديل	اعرض نصف قطر الدقة ولا تدّعي دقة المسجد
مكان محفوظ	البيت أو العمل من اختيار المستخدم	الأولوية لاختيار المستخدم مع تاريخ حفظ واضح
اختيار يدوي	خصوصية أو سفر أو رفض الصلاحية	لازم يعكس مستوى دقة النقطة أو مركز المنطقة
DEM إقليمي	ارتفاع بديل يعمل Offline	يسجل Dataset وTile ودقة الشبكة والمرجع الرأسي
ارتفاع الجهاز	تحسين عند وجود Calibration	يرفض القراءات القديمة أو غير المعقولة

9.1 سياسة تغير المكان

- لا نستخدم GPS في الخلفية طول الوقت. نعيد الحل عند تشغيل التطبيق أو تغيير منطقة زمنية أو حركة مهمة أو إشارة نظام مناسبة.
- تغيير بسيط داخل نفس سياق الثقة لا يعيد كل التنبيهات بلا داعٍ.

• لو الانتقال غيّر صلاة جاية أو Scheduler، Time Zone ينشئ Generation جديدًا ويلغي المستقبل القديم بطريقة Idempotent.
• المستخدم يقدر يثبت مكانًا يدويًا أو يرجع للوضع التلقائي في أي وقت.

10 المنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي

الإحداثيات تتحول إلى معرف IANA Time Zone باستخدام مضلعات محلية، ثم نستخدم TZDB بإصدار معروف لتحويل كل لحظة UTC. ما نستنتجش المنطقة من كود الدولة ولا من Offset ثابت، لأن قوانين الساعة تتغير وحدود المناطق مش دايمًا إدارية.

الحالة	السلوك المطلوب	الاختبار
يوم عادي	تحويل كل حدث بالـOffset الصحيح لتلك اللحظة	Golden dates لكل منطقة
Spring forward	لا نكوّن وقتًا محليًا غير موجود	يوم الانتقال و7 أيام قبله وبعده
Fall back	نحتفظ بلحظة UTC ونوضح التكرار لو حصل	تمييز اللحظتين المحليتين المتشابهتين
تغيير قانون مفاجئ	حزمة TZDB أولوية وتحذير Stale للمناطق المتأثرة	سيناريو تحديث متأخر وRollback
تغيير Time Zone أثناء السفر	إعادة حساب وإعادة جدولة المستقبل	لا Duplicate ولا تنبيه بالمنطقة القديمة
غياب الشبكة	استخدام آخر TZDB صالح مع إظهار عمره عند المخاطرة	اختبار Offline طويل

11 قواعد العروض العليا والأحداث غير الموجودة

في خطوط العرض العليا ممكن الشمس ما توصلش لزاوية الفجر أو العشاء في أيام معينة، أو لا يحصل شروق أو غروب. المحرك لازم يرجع حالة No Event صريحة قبل تطبيق أي بديل. الطريقة البديلة يحددها Country Profile، وتظهر للمستخدم بدل ما تتحول إلى تعديل مخفي.

الطريقة	الفكرة	شروط الاستخدام
Middle of Night	نصف الليل بين الغروب والشروق المرجعيين	حسب قرار الجهة ونطاق التاريخ
Seventh of Night	سبع مدة الليل لكل طرف	Profile واضح واختبارات حدود
Angle Based Portion	نسبة من الليل مرتبطة بزاوية الشفق	لا تستخدم لو الحدث الأساسي موجود
Nearest Latitude	استخدام خط عرض مرجعي أقرب	الخط المرجعي والمصدر ثابتان ومعلنان
Nearest Valid Day	نقل نمط من يوم صالح قريب	حد أقصى للمسافة الزمنية وإفصاح واضح
Authority Table	فترة أو وقت منشور رسميًا	مصدر موثق وتاريخ صلاحية

• كل طريقة تدخل Matrix اختبار يشمل اختفاء الحدث وعودته واستمرارية الأيام المجاورة.
• واجهة Accuracy Passport تعرض اسم الطريقة والسبب والحدود، وما تستخدمش كلمة محسوب فلكيًا من غير توضيح البديل.
• الترتيب الزمني للصلوات لازم يظل صحيحًا، وأي تعارض يمنع الإصدار بدل تصحيحه بصمت.

12 حساب المسجد المختار

لما المستخدم يختار مسجدًا، المحرك ينشئ سياق مراقب جديدًا من إحداثيات المسجد ويحسب كل صلاة هناك مباشرة. الفرق مع البيت غالبًا ثوانٍ أو جزءًا من دقيقة لمسافات محلية، لكنه يفضل نتيجة هندسية مستقلة. النتيجة دي هي دخول وقت الصلاة عند النقطة، ومش دليل على اللحظة اللي مؤذن المسجد هيشغل فيها مكبر الصوت.

القيمة	مصدرها	طريقة العرض
دخول الوقت عند المسجد	Geo Salah عند إحداثيات المسجد	Calculated أو Authority aligned
أذان المسجد الفعلي	مصدر مسجد أو جهة موثق	Verified مع المصدر والحداثة
تأخير مكبر الصوت	ملاحظة موثقة لو متاحة	معلومة منفصلة وليست Offset فلكيًا
الإقامة	مصدر موثق أو نموذج تقديري	Verified أو Estimated بنوع بيانات مختلف
فرق البيت والمسجد	طرح لحظتي UTC قبل التقريب	للتفسير فقط ولا يضاف على وقت المنطقة

12.1 مصادر إحداثيات المساجد

المصدر	الثقة	الضوابط
جهة عامة	عالية عند وجود تعريف وإصدار	ترخيص ومصدر وتاريخ مراجعة
OpenStreetMap أو مصدر مفتوح	متوسطة حسب Tags والدقة	ODbL ونسبة المصدر وDeduplication
تحرير داخلي	عالية بعد المراجعة	مراجع ثانٍ وسجل تغيير
اقتراح مستخدم	غير موثق مبدئيًا	Queue مراجعة ولا يدخل Verified تلقائيًا
مركز مضلع المبنى	تقريبي	Precision Class واضح وعدم ادعاء مدخل موثق

13 نموذج الإقامة والفصل بين التقديري والموثق

الإقامة ليست حدثًا فلكيًا. في MVP نعرض نطاقًا افتراضيًا من 10 إلى 15 دقيقة بعد الأذان لما ما يكونش عندنا مصدر موثق، مع إمكانية أن يغيّره Country Profile حسب الصلاة أو البلد. النطاق ده توصيف تقديري واضح، مش وقت مسجد مؤكد.

الفئة	المعنى	متطلبات البيانات	سلوك الواجهة
Verified	موعد صادر من مسجد أو جهة معتمدة	Source ID وحداثة وفترة سريان وسلامة	موثق مع اسم المصدر وآخر تحديث
Observed	ملاحظة تمت مراجعتها ولم تصبح رسمية	عدد مشاهدات وسياق ومراجعة إساءة	ملاحظة مجتمعية منفصلة
Estimated	نطاق من القاعدة أو النموذج	نسخة القاعدة والمدخلات والثقة	تقديري 10-15 دقيقة أو نطاق خاص
Unknown	لا يوجد دليل كافٍ	سبب الغياب فقط	غير متاح من غير اختراع رقم

13.1 نموذج تقدير مستقبلي

- يبدأ بقاعدة بسيطة قابلة للتفسير، وبعد وجود بيانات كافية يمكن إضافة توزيع احتمالي حسب الصلاة واليوم ورمضان والمسجد.
- التدريب لا يخلط بين Verified وObserved، ولا يسمح لملاحظة واحدة تغيّر نطاق مسجد.
- المخرجات تفضل Range مع Confidence، وما تتحولش لوقت دقيقة واحدة لمجرد سهولة العرض.
- أي نموذج جديد يحتاج Offline Evaluation وBias Review وRollback زي أي Country Profile.

14 القبلة

اتجاه القبلة يتحسب كمسار أقصر على نموذج أرضي موثق من موقع المستخدم إلى إحداثيات الكعبة المعتمدة. القيمة الهندسية منفصلة عن تجربة البوصلة؛ الحساب ممكن يبقى صحيح لكن المستشعر متأثر بمعدن أو غطاء أو عدم معايرة.

المكون	التنفيذ	الحماية من الخطأ
المسار الجيوديسي	حساب Initial Bearing بإحداثيات WGS84 ثابتة	Golden Vectors حول العالم والنقاط المتقابلة
مرجع الشمال	True North مع تصحيح Declination عند توافره	إظهار نوع الشمال وعدم خلطه بالمغناطيسي
دمج المستشعرات	Accelerometer وMagnetometer وGyroscope	فلترة وجودة Sensor بدل سهم ثابت
المعايرة	إرشاد المستخدم لما الدقة تقل	حالة واضحة وحركة توضيحية بسيطة
الاستخدام Offline	الحساب الأساسي محلي	لا يحتاج خريطة أو شبكة
إتاحة الاستخدام	قيمة بالدرجات ونص اتجاهي وصوت اختياري	ما نعتمدش على اللون أو الحركة وحدهم

15 معمارية اعتمادية الأذان

Flutter يدير الإعدادات والتجربة وجدول المطلوب، لكن جدولة التنبيه الحرج تتنفذ في طبقة Native لكل منصة. التطبيق يتعامل مع الصلاة القادمة كـDesired Alarm Plan له Generation ID، والـAdapter على iOS أو Android يصالح الحالة المطلوبة مع التنبيهات الفعلية على الجهاز.

15.1 عقد Scheduler المشترك

العملية	العقد	الخاصية
Plan	قائمة لحظات UTC وصلاة وصوت وسياسة	Immutable ومعها Generation ID
Schedule	إنشاء أو تحديث تنبيه	Idempotent ومربوط بمعرف ثابت
Cancel	إلغاء مستقبل قديم أو صلاة معطلة	لا يمس تنبيهًا من Generation أحدث
Reconcile	مقارنة Desired مع النظام	بعد التشغيل وReboot وتغيير الوقت أو الموقع
Health	قراءة الصلاحية والقناة والصوت والبطارية	قابلة للعرض والاختبار
Receipt	تسجيل جدولة وعرض محلي	من غير ادعاء وصول لو المنصة لا توفر دليلًا

15.2 تصميم Android

- استخدام AlarmManager للتنبيهات الدقيقة لما حالة الاستخدام وسياسة المتجر والصلاحية تسمح، مع اختيار SCHEDULE_EXACT_ALARM أو USE_EXACT_ALARM بعد المراجعة.
- إنشاء Notification Channel واضح للأذان، واختبار الصوت والـVolume وDo Not Disturb حسب الصلاحيات المتاحة.
- Broadcast Receivers للأحداث المسموحة زي Boot Completed وتغيير الوقت والمنطقة الزمنية وتحديث التطبيق، وبعدها Reconcile قصير بدل خدمة مستمرة.
- فحص Doze وقيود البطارية واختلافات الشركات، مع خطوات إصلاح خاصة بالأجهزة الشائعة من غير طلب استثناءات أوسع من اللازم.
- لو exact alarm غير متاح، نعرض Degraded صريحًا ونستخدم أفضل بديل مسموح ونشجع Athan Test.

15.3 تصميم iOS

- استخدام AlarmKit على إصدارات النظام المدعومة بعد إثبات السلوك على أجهزة حقيقية، مع Capability Adapter واضح.
- على الإصدارات أو الحالات غير المدعومة نستخدم Local Notifications المجدولة داخل حدود Apple ونبيّن اختلاف الضمان للمستخدم.
- الـNative module يمتلك Authorization Status وجدولة وإلغاء ومزامنة Shared Snapshot للـWidgets والساعة.
- إعادة إنشاء النافذة القادمة من التنبيهات عند فتح التطبيق أو تغيير الخطة، بدل افتراض تشغيل دائم في الخلفية.
- اختبار Focus والصامت والصوت المخصص وحدود عدد التنبيهات وتغيير التوقيت وإعادة التشغيل وتحديث التطبيق.

15.4 نموذج حالة Athan Health

الحالة	المعنى	الإجراء للمستخدم
Ready	الصلاحية والقناة والصوت والجدول اجتازوا الفحص	لا إجراء
Ready with limits	التنبيه مجدول لكن فيه قيد منصة معلوم	اقرأ القيد وشغّل Athan Test
Needs permission	صلاحية التنبيه أو الدقة ناقصة	افتح إعداد النظام المناسب
Muted	الصوت أو القناة يمنعان السماع	اختبر الصوت وعدّل القناة
Battery restricted	سياسة الجهاز قد تؤخر التشغيل	اتبع إرشاد الشركة لو المستخدم اختار
Stale schedule	الخطة لم تتصالح بعد تغيير مهم	افتح التطبيق أو شغّل إصلاح تلقائي
Failed test	Athan Test لم يظهر أو لم يسمع	تشخيص خطوة بخطوة من غير ادعاء جاهزية

16 تصميم Offline First

بعد التثبيت والتهيئة الأولى، حساب اليوم والقبلة والتنبيهات لازم يشتغلوا من غير شبكة. الباك إند بيوزع تحديثات وتحسينات، لكنه مش Prayer Time API لازم يتصل به الهاتف كل يوم.

البيانات	النسخة الأساسية	التحديث	سلوك غياب الشبكة
المحرك	داخل Binary	إصدار تطبيق	يعمل بالكامل
Country Profiles	حزمة Launch مدمجة	حزمة موقعة	آخر نسخة سليمة
TZDB والمضلعات	Baseline مدمج أو إقليمي	حزمة أولوية	تحذير لو المنطقة معرضة لتغيير حديث

البيانات	النسخة الأساسية	التحديث	سلوك غياب الشبكة
DEM	Tiles للبلدان المستهدفة	حزم إقليمية	قيمة مخزنة أو Sea Level مع Disclosure
المساجد	اختياري حسب المنطقة	حزمة إقليمية	البحث في Cache أو إخفاء الميزة
الصوت	ملف افتراضي مرخص داخل التطبيق	Assets موقعة اختيارية	تشغيل الملف المحلي
الجداول	محسوبة ومحفوظة لعدة أيام	إعادة حساب محلية	لا تعتمد على Server

16.1 قواعد التعارض والرجوع

• الحزمة الجديدة تتفك وتتحقق في مساحة Staging، وبعد نجاح الـSchema والتوقيع والتوافق تتحول Active في Transaction واحدة.
• الحساب الجاري يحتفظ بإصدار الحزمة اللي بدأ به، وما يخلطش ملفين داخل نفس اليوم.
• Reconciliation يحدّث التنبيهات المستقبلية فقط، إلا لو في إصلاح أمني أو توقيت مدني عاجل له سياسة معتمدة.
• Rollback يغيّر Active Pointer لآخر نسخة سليمة ويعيد الحساب والمصالحة، ولا يحتاج إعادة تثبيت.

17 التجربة الموسعة

القدرة	القيمة للمستخدم	القرار التقني
Widgets	الصلاة القادمة والعد التنازلي من غير فتح التطبيق	Snapshot محلي تقرأه Extensions ولا تحسب من جديد
Apple Watch وWear OS	موعد الصلاة القادمة وحالة الأذان على المعصم	Sync محدود وبطارية مقاسة وCache مستقل قصير
Travel Mode	انتقال آمن بين الأماكن والمناطق الزمنية	Context Version ومصالحة التنبيهات مع تأكيد مناسب
Ramadan Mode	الفجر والمغرب ونافذة الصيام وقواعد الجهة	قواعد داخل Country Profile وليست تقويم محتوى عام
Duha	نافذة صلاة الضحى مع شرح القاعدة	Rule Module منفصل لا يغيّر الفرائض
منتصف الليل والثلث الأخير	نوافذ عبادة محسوبة بتعريف واضح	تعريف Profile واختبار العروض العليا
نوافذ الاحتياط	إظهار هامش الجهة أو تنبيه قرب الحد	لا تندمج مع دخول الوقت ولا تتخفى كتعديل
الأماكن المحفوظة	البيت والعمل والسفر من غير حساب	تشفير محلي وموافقة صريحة للمزامنة المستقبلية

كل ميزة موسعة ترجع لنفس Calculation Result ونفس Provenance، وما تنشئش نسخة ثانية من منطق الصلاة داخل Widget أو Watch App.

18 الخصوصية والأمن

18.1 نموذج الخصوصية

نوع البيانات	الوضع الافتراضي	الاحتفاظ	هل يغادر الجهاز
الموقع الدقيق	محلي للحساب	الحالي والأماكن المحفوظة فقط	لا، إلا في Diagnostic Bundle باختيار صريح ومخفّض
الجداول وTrace	محلي	نافذة تشغيل ودعم قصيرة	لا تلقائيًا
إعدادات الأذان	محلي ومحمي بالمنصة	حتى الحذف	لا
Telemetry	عدادات مجمعة من غير هوية	قصير حسب السياسة	نعم لو مفعلة ومن غير إحداثيات
تقارير التصحيح	اختيارية	Queue حتى المراجعة ثم سياسة محددة	نعم بموافقة وإيصال مجهول
معرف إعلاني	غير مستخدم	صفر	لا

18.2 التهديدات والضوابط

التهديد	الأثر	الضابط
حزمة Profile مزورة	أوقات غير صحيحة على نطاق واسع	Ed25519 ومفاتيح معزولة وPinning للهوية وRollback
تلاعب في Cache	تفعيل بيانات فاسدة	Hash وتوقيع وAtomic activation
ضار Deep Link	تغيير إعداد أو موقع من غير قصد	Allowlist وتأكيد للعمليات الحساسة
تسريب موقع في Logs	فقدان ثقة ومخاطر خصوصية	Redaction واختبارات تمنع Raw coordinates
إساءة اقتراحات المساجد	بيانات أو محتوى مضلل	Rate limits وModeration ومصدر غير موثق افتراضيًا
سرقة مفتاح التوقيع	توزيع حزم خبيثة	توقيع Offline ودوران مفاتيح وإلغاء وقاعدة Two Person
معرضة Dependency	تنفيذ أو تسريب	SBOM وقفل إصدارات وفحص ومكونات قابلة للاستبدال

19 المعمارية المنطقية

طبقات التطبيق

1	2	3	4	5
التجربة	التطبيق	المجال	البيانات	Native
Flutter وشاشات وWidgets وإعدادات وPassport	Use Cases وسياق وتنظيم الجدول	فلك وقواعد صلاة وقبلة وProvenance	SQLite وحزم وCache وRepositories	تنبيهات وموقع وWidgets وساعات

خدمة التوزيع ومعمل الدقة يدعموا التطبيق، لكن الجدول اليومي لا يتحسب على الخادم وقت التشغيل.

المكون	المسؤولية	قاعدة التبعية
Presentation	عرض عربي وإنجليزي وRTL وحالات الثقة والإتاحة	يعتمد على Application فقط
Application	إدارة الرحلات والسياقات والجدولة والتحديث	لا يحتوي معادلات فلكية
Geo Salah Domain	الحساب والقواعد والقبلة والـTrace	Pure ودون شبكة أو UI
Repositories	التخزين والحزم والمصادر المحلية	Interfaces وراء Adapters
Native Platform	Alarm وLocation وAudio وWidget وWatch	عقد Versioned مع Flutter
Distribution	Manifest وحزم موقعة وCDN	لا يرى موقع المستخدم ولا يحسب صلاته
Accuracy Lab	Benchmarks وفروق وتقارير واعتماد	لا يكتب للإنتاج إلا Artifacts معتمدة

19.1 خط التكنولوجيا المقترح

المجال	الاختيار	السبب
واجهة الموبايل	Flutter stable بإصدار مقفول	قاعدة تجربة مشتركة مع وصول منظم لـNative
منطق المجال	Dart package داخلية نقية	حتمية واختبار Offline ومشاركة داخل التطبيق
iOS	Swift وAlarmKit أو Local Notifications	تكامل صحيح مع قدرات Apple
Android	Kotlin وAlarmManager وNotifications	تحكم في Exact Alarm وReceivers والقنوات
التخزين	SQLite مع طبقة رفيعة مدققة	معاملات Migrations وبحث محلي
الخدمات	خدمة حزم بسيطة وObject Storage وCDN	لا تحتاج Microservices كثيرة في البداية
التوقيع	Ed25519 مع مفاتيح إنتاج معزولة	تحقق سريع وتوقيع محتوى غير قابل للتغيير
المعمل	Reference implementation مستقلة وأدوات Benchmark	تجنب مقارنة المحرك بنفسه

20 معمارية النشر

تدفق تحديث البيانات الموقعة

1	2	3	4	5
الأدلة	البناء	الاعتماد	التوقيع	التفعيل
مصادر الجهات وTZDB وDEM ومسودات Profile	Normalize وValidate وPackage وBenchmark	مراجعة مجال وQA وأمن وإصدار	مفاتيح معزولة وManifest وArtifact ثابت	العميل يتحقق ويجرّب ويفعّل ويقدر يرجع

لو فشل التوقيع أو التوافق أو *Benchmark*، آخر حزمة سليمة تفضل فعالة.

الإنتاج يفصل بين كتابة السياسة وبين الحزم المنشورة. المراجعين يوافقوا على الأدلة والمحتوى، وبناء متحكم فيه ينتج Artifacts حتمية، وبعدها خطوة توقيع معزولة توقع الـManifest. العميل يتحقق قبل التفعيل ويستمر على Last Known Good لو الشبكة أو السلامة أو التوافق فشلوا.

المنطقة	المحتوى	حد الثقة
جهاز المستخدم	المحرك وقاعدة البيانات والتنبيهات والـWidgets والصوت والحزم	الجهاز تحت تحكم المستخدم وكل تنزيل لازم يتراجع
التوزيع العام	حزم وManifests ثابتة وموقعة	نفترض النقل أو الـCache ممكن يكونوا عدائيين
Control Plane	تحرير Profiles والأدلة والاعتمادات وبيانات الإصدار	دخول موظفين موثق وسجل Audit
التوقيع	مفاتيح Offline أو معزولة	أعلى ضمان وDual Control ودوران
معمل الدقة	Datasets ومشغلات Benchmark وتقارير	من غير كتابة إنتاج إلا Artifact معتمد
Telemetry	Aggregates خشنة وتشخيص اختياري	منفصلة عن نشر الحزم

21 نموذج البيانات

الكيان	الحقول الأساسية	ملاحظات
LocationContext	id وlat وlon وhorizontalAccuracy وelevationRef وzoneId وsource وobservedAt	بيت أو حالي أو يدوي أو مسجد أو Benchmark
ElevationSample	value وdatum وsource وresolution وverticalAccuracy وdatasetVersion	يفصل دليل الجهاز عن DEM
CountryProfile	id وjurisdiction وauthority وversion وeffectiveRange وruleSet وsignature	بعد النشر Immutable
PrayerRuleSet	fajr وisha وsunrise وsunset وdhuhr وasr وhighLatitude وrounding	قابل للمراجعة من إنسان Schema
CalculationResult	contextId وdate وprayer وutcInstant وlocalTime وprovenanceId وflags	يحتفظ باللحظة قبل التقريب
CalculationProvenance	engine وprofile وtzdb وelevation وinputsHash وadjustmentTrace	مصدر Accuracy Passport
Mosque	id وname وcoordinate وsource وprecision وreviewedAt	دليل اختياري مفتوح أو منسق
IqamaRecord	mosqueId وprayer وvalueOrRange وclass وsource وconfidence وeffectiveRange	الفئة Verified أو Estimated أو Observed أو Unknown
AlarmPlan	generation وplatformId وprayerResultId وstate وscheduledAt وreconciledAt	جدولة Idempotent وسجل

الكيان	الحقول الأساسية	ملاحظات
DataPackage	type و version و schema و effectiveRange و hash و signature و activatedAt	تفعيل Atomically ورجوع
Discrepancy	benchmarkId و prayer و expected و actual و delta و classification و owner و status	معمل الدقة Workflow

21.1 قواعد سلامة البيانات

- CalculationResult يشير إلى Provenance ثابت، ولا يتعدل في مكانه بعد النشر علشان يشير لمكونات مختلفة.
- Verified Iqama و Estimated Iqama نوعان مختلفان في الـDomain والـSchema، مش Flag في طبقة العرض.
- إصدار الحزمة وتوافق الـSchema يتراجعوا قبل تغيير Active Pointer داخل Transaction.
- سياسة الاحتفاظ تمسح الجداول القديمة والتشخيصات، وتحتفظ فقط بالدليل اللازم لشرح التنبيهات الحديثة.
- كل توقيت داخلي حساس يتخزن UTC Instant، والوقت المحلي مشتق ومعاه Zone ID وإصدار TZDB.

22 واجهات البرمجة والعقود

الحساب الأساسي يستخدم In Process Domain APIs. واجهات الشبكة توزع محتوى موقعًا وتقبل أدلة اختيارية أو Telemetry مجمعة. في التشغيل الطبيعي الموبايل ما يناديش Prayer Time Web API علشان يطلع جدول اليوم.

الواجهة	العملية أو الحدث	الغرض	السلوك Offline
Engine	calculateDay(context, profile, date)	إرجاع نتائج مرتبة ومعها Provenance	متاحة بالكامل
Engine	calculateQibla(context)	إرجاع الاتجاه ونسخة المرجع	متاحة بالكامل
Scheduler	reconcile(desiredPlan)	جعل تنبيهات النظام تطابق الخطة	متاحة بالكامل
Package API	GET manifest(channel)	اكتشاف الحزم الموقعة المتوافقة	استخدام Manifest المخزن
Package API	GET package(type, version)	تنزيل Artifact ثابت	استخدام الحزمة الفعالة
Evidence API	GET profileEvidence	التدقيق ومراجعة Profile	ملخص مخزن اختياريًا
Mosque API	GET regionalPackage	تنزيل Index مساجد اختياري	بحث في المنطقة المخزنة أو إخفاء
Feedback API	POST correction	إرسال تصحيح صريح	Queue محلية بموافقة
Telemetry API	POST aggregateBatch	إرسال عدادات تشغيل مصفاة	Queue أو حذف بسياسة الاحتفاظ

22.1 معايير الواجهات

- HTTPS وإصدارات API صريحة وTimeout قصير وIdempotency للإرسال وأخطاء منظمة بأسلوب RFC.
- روابط الحزم الثابتة تشمل Content Hash وتدعم Cache Validation.
- Manifest يعلن Minimum Client وSchema والحجم والـHash والتوقيع وتاريخ السريان والأولوية وهدف Rollback.
- فشل الشبكة لا يمسح حزمة فعالة ولا يمنع حساب جدول اليوم.
- التشخيص والتصحيحات محتاجين موافقة صريحة ويرجعوا Receipt ID محليًا من غير حساب مستخدم.

23 سياسة الاعتماديات ومصادر البيانات

الإنتاج ممنوع يعتمد وقت التشغيل على Prayer Time API مدفوع أو تطبيق صلاة منافس أو شراكة مسجد إلزامية أو شبكة إعلانات. نقدر نستخدم Open Source وDatasets عامة أو مفتوحة الترخيص بعد مراجعة الأمن والصيانة والترخيص، لكن سلوك المجال الحرج يفضل تحت ملكيتنا.

الفئة	النهج المفضل	بوابة الإصدار
الفلك	تنفيذ داخلي حتمي متحقق بمراجع منشورة	مقارنة مستقلة وGolden Corpus
المناطق الزمنية	IANA TZDB مع Dataset مفتوحة للإحداثيات والمناطق	تثبيت نسخة وترخيص واختبارات انتقال
الارتفاع	NASA SRTM أو DEM مفتوح مكافئ	تغطية وDatum وترخيص إعادة توزيع
المساجد	OpenStreetMap اختياري أو بيانات جهة عامة	ODbL ونسبة المصدر ومراجعة Produced Database
إطار الموبايل	Flutter stable مع SDK وحزم مقفولة	توافق وأمن وترخيص
التخزين	SQLite وBindings رفيعة مدققة	Migrations واسترداد الفساد
الصوت	ملفات نملك ترخيصها أو Permissive	حقوق ونسبة المصدر واختبار Offline
الخرائط	عرض مفتوح اختياري أو تمثيل محلي ثابت	لا اعتماد أساسي على Paid Map SDK

23.1 قائمة مكونات البرمجيات SBOM

كل إصدار يطلع SBOM وNotices وتقرير ثغرات وDependency Diff. أي حزمة صيانتها غامضة أو بتتصل بالشبكة من غير سبب أو ترخيصها مقيّد تترفض أو تتحط خلف Adapter قابل للاستبدال. ولا Dependency تقرر قواعد الصلاة من غير اختبارات Conformance مملوكة للمشروع.

24 استراتيجية التحديث

الأصل	الدورية	المحفز العاجل	التوزيع
Country Profiles	مراجعة ربع سنوية وعند تغير الجهات	قاعدة أو Offset أو رمضان منشور	حزمة بيانات موقعة
TZDB	متابعة كل إصدار Upstream	تغيير قانون توقيت حكومي	حزمة أولوية ثم Baseline في التطبيق
مضلعات Time Zone	ربع سنوي على الأقل	تصحيح حدود أو Zone Mapping	حزمة موقعة
الارتفاع	سنويًا أو مع إصدار المصدر	تصحيح Tile مؤثر	حزمة إقليمية
المحرك الفلكي	إصدار تطبيق عادي	عيب دقة موثق أو عيب أمني	Application Binary أو Emergency Patch
بيانات المساجد	حسب المصدر والمنطقة	تكرار أو إحداثيات أو إغلاق	حزمة إقليمية اختيارية
صوت الأذان	إصدارات منسقة	سحب حقوق أو ملف تالف	Signed Asset Manifest

24.1 إطلاق آمن للتحديث

1. اكتشاف تغيير Upstream وفتح Update Record فيه الدول والتواريخ والعملاء المتأثرون.
2. بناء Candidate بصورة قابلة للتكرار وتشغيل Schema وSignature وRegression وBenchmark.
3. الإطلاق أولًا على Internal ثم Accuracy Lab ثم Beta وبعدها Canary إنتاج صغير.
4. مقارنة الفروق وCrash Free Activation وAlarm Reconciliation وصحة تحديث الحزمة.
5. التعميم عالميًا أو حسب المنطقة، مع Kill Switch يرجع لآخر حزمة سليمة وموقعة.
6. نشر Change Note مفهومة داخل Accuracy Passport لو الأوقات الظاهرة ممكن تتغير.

25 معمل الدقة والتقييم

25.1 تصميم Benchmarks

المعمل يجمع بين Vectors فلكية ثابتة ومقارنات الجهات وسيناريوهات جهاز كاملة. التغطية تشمل الفصول وخطوط العرض والارتفاعات وانتقالات المناطق الزمنية والاختلافات المعروفة في السياسة. كل Benchmark يحفظ المصدر المتوقع وكل مدخلات الحساب علشان النتيجة تتعاد بعد سنين.

المنطقة	مدن Benchmark مقترحة	سبب الإدراج
الشرق الأوسط	دبي وأبوظبي ومكة والرياض ومسقط	أساليب الجهات المستهدفة والجفاف وافتراضات الانكسار
شمال أفريقيا	القاهرة والإسكندرية وأسوان والدار البيضاء وتونس	امتداد خطوط الطول والساحل والداخل ومراجع وطنية
أوروبا	لندن وباريس وأوسلو وستوكهولم وريكيافيك	DST وسلوك العروض العليا التدريجي
آسيا	كراتشي ودلهي وكوالالمبور وجاكرتا وطوكيو	مذاهب متعددة ورطوبة ومدى كبير لخطوط الطول
أمريكا الشمالية	نيويورك وتورونتو وشيكاغو وفانكوفر وأنكوراج	مناطق متعددة وDST وعروض عالية
النصف الجنوبي	كيب تاون وجوهانسبرج وسيدني وأوكلاند وأوشوايا	فصول معكوسة وعروض جنوبية عالية
اختبارات قصوى	ترومسو ولونجييربين وأوتكياجفيك وخط الاستواء وحدود التاريخ	اختفاء الأحداث وعودتها والقطب وحدود Zones

25.2 أبعاد مجموعة البيانات

- الانقلابان والاعتدالان ويوم منتصف شهر من كل فصل لكل موقع Benchmark.
- كل انتقال DST و7 أيام على الأقل قبله وبعده في المناطق المتأثرة.
- Perturbation للارتفاع عند سطح البحر وقيمة DEM وسيناريو مراقب مرتفع.
- Perturbation للإحداثيات يعادل 10 أمتار و100 متر وكيلومترًا ومركز منطقة غير دقيق.
- كل Variants المدعومة للفجر والعشاء والعصر والتقريب والعروض العليا.
- Regression تاريخي لكل فرق أو Incident ظهر في الإنتاج.

25.3 تقرير الفروق

الحقل	مثال للمحتوى
الهوية	Case ID والمدينة والإحداثيات والارتفاع والتاريخ والصلاة
الإصدارات	المحرك وCountry Profile وTZDB والمضلع وDEM وDataset الجهة
القيم	الدقيقة المنشورة المتوقعة واللحظة الخام والدقيقة المعروضة والفرق الموقع
Trace	الحدث الشمسي ومعاملات القاعدة والFallback والإزاحات والتقريب
التصنيف	فلك أو سياسة أو توقيت مدني أو موقع أو جودة مصدر أو منصة أو Unknown
القرار	طريقة معتمدة أو Defect أو تصحيح بيانات أو Investigation
الملكية	دور مسؤول وموعد ومراجع وتغيير مرتبط

25.4 حدود قبول الإصدار

- صفر أخطاء في ترتيب الصلوات أو NaN أو Missing Event غير معالج أو تحويل Time Zone ملتبس.
- كل Golden Vectors الفلكية داخل Numerical Tolerance المعتمدة.
- كل Benchmarks لملفات الدول داخل الهامش المعلن أو معها Exception مفسر وموافق عليه.
- لا يوجد فرق غير مفسر أكبر من دقيقتين في دول الإطلاق، وقد تكون الحدود أضيق حسب Profile.
- نتائج Conformance متطابقة بين Dart والمرجع المعملي وحدود Native لنفس الحزمة.
- مجموعة اختبارات الأذان تمر على أنظمة التشغيل المدعومة ومصفوفة OEM ممثلة قبل رفع المتجر.

26 المراقبة وقابلية التدقيق

المراقبة تساعدنا نشخص الحساب والتسليم من غير ما نبني نظام تتبع مواقع. أغلب الأدلة تفضل على الجهاز، وما تتحولش إلى Aggregates محافظة على الخصوصية إلا عند الحاجة.

الإشارة	مكانها	مدة الاحتفاظ	قاعدة الخصوصية
Calculation Trace	الجهاز	الجداول الأخيرة والسجل الظاهر للمستخدم	فيه موقع دقيق ولا يترفع تلقائيًا
تفعيل الحزمة	الجهاز وخدمة Aggregate	دورة حياة الإصدار	من غير إحداثيات
حالة Alarm Plan	الجهاز	نافذة تشغيل قصيرة	من غير صوت أو تسجيل محيط
نتيجة Athan Test	الجهاز وAggregate اختياري	فترة تشخيص يتحكم فيها المستخدم	من غير هوية دائمة
تقرير فرق	معمل الدقة	دليل إصدار طويل	مواقع Benchmark ثابتة فقط
Security Audit	Control Plane	حسب السياسة	دخول متحكم فيه وسجل Tamper Evident

26.1 معرفات التدقيق

كل وقت ظاهر له Calculation ID صغير يرجع محليًا إلى Hash المدخلات وإصدار المحرك وCountry Profile وحزمة Time Zone ومصدر الارتفاع وAdjustment Trace. الدعم يقدر يطلب Diagnostic Bundle منزوعة الحساسية من غير حساب مستخدم.

27 المتطلبات غير الوظيفية واستراتيجية الاختبار

27.1 المتطلبات غير الوظيفية

صفة الجودة	المتطلب
الإتاحة	الحساب والجدول والقبلة والتنبيهات الأساسية تعمل Offline بعد التثبيت
الأداء	عرض الـHome المخزن في أقل من ثانية، وحساب سنة في أقل من 500ms على جهاز Benchmark
الدقة	تحقيق حدود القسم 25 بنتائج حتمية
الاعتمادية	مصالحة التنبيهات بعد Reboot وتغيير الوقت والسفر وتحديث Profile وتغيير الصلاحية
البطارية	لا GPS مستمر في الخلفية، والشغل الخلفي Event Driven ومقاس
الأمن	حزم موقعة واعتماديات مقفولة ونقل مشفر وتخزين محمي بالمنصة
الخصوصية	لا حساب أو Advertising ID أو رفع تلقائي للموقع الدقيق في المسار الأساسي
الإتاحة لذوي الاحتياجات	تباين مناسب ونص متدرج وScreen Reader وتقليل حركة وحالات لا تعتمد على اللون
التعريب	عربي وإنجليزي من MVP واختبار RTL، والـLocale لا يغير معنى الحساب
القابلية للصيانة	تغطية Branch لا تقل عن 90 بالمئة للقواعد الحرجة وADRs موثقة
التوافق	Support Matrix لكل إصدار وحالة Degraded واضحة على الأنظمة الأقدم
الاسترداد	رجوع لآخر حزمة سليمة من غير إعادة تثبيت

27.2 استراتيجية الاختبار

المستوى	التغطية
Unit	المساعدات الشمسية وRoot Solver وقواعد الصلاة والعروض العليا والتقريب والقبلة والـSchema
Property Based	الترتيب والمدى والاستمرارية وتحولات خطوط الطول وحدود التاريخ وNo Event Invariants
Golden Conformance	مدخلات ثابتة وTrace متوقع عبر إصدارات المحرك
Differential	مقارنة بتنفيذ مرجعي مستقل ومصادر جهات معتمدة

المستوى	التغطية
Integration	Migrations وتفعيل الحزمة وRollback وLocation Resolver وScheduler Reconciliation
Native Platform	الصلاحيات وReboot وDoze وFocus والصامت والصوت والـWidgets والساعة
End to End	من أول تشغيل إلى وقت ظاهر وAccuracy Passport وأذان مفعّل ناجح وAthan Test
Security	Static Analysis وفحص الاعتماديات وتلاعب الحزم وإساءة Intents وDeep Links وتسريب الأسرار
Accessibility	قارئ الشاشة والنص الكبير والتباين وRTL وتقليل الحركة وحجم Touch Targets
Resilience	من غير شبكة وحزمة قديمة وCache فاسد ومساحة قليلة وتغيير ساعة وتحديث مقطوع

27.3 مصفوفة الأجهزة وأنظمة التشغيل

- إصدار iOS الحالي والإصداران الرئيسيان السابقان، مع تقسيم Capability واضح لدعم AlarmKit.
- إصدار Android الحالي وإصدارات أقدم محددة، مع Pixel وSamsung ونوعين على الأقل من الأجهزة المعروفة بسياسات بطارية قوية.
- أجهزة قليلة الذاكرة وشاشات صغيرة وTablets عند الدعم، وعربي RTL ونص Accessibility كبير.
- الأجهزة الحقيقية إلزامية لاختبارات الأذان والبوصلة وReboot والبطارية والساعات؛ المحاكيات وحدها غير كافية.

28 التكامل والتسليم المستمران وضوابط الإصدار

مرحلة Pipeline	البوابات الآلية	الموافقة اليدوية
Pull Request	Format وLint وUnit وProperty وSchema وSecret وLicense	Code Review ومراجعة مجال عند تغيير القواعد
Merge	Golden Corpus وDifferential وMobile وIntegration وSBOM	Architecture Decision عند تغيير عقد
Nightly	كل مدن Benchmark والمصفوفة الموسمية وDevice Smoke	Accuracy Triage عند كسر حد
Release Candidate	توقيع الحزم وMigration وRollback وإتاحة وأداء	Product وQA ودقة وأمن ومسؤول إصدار
Beta	Crash Free Rate وتفعيل وAlarm Health وتشخيص Opt In	Go أو No Go
Production Canary	تحديث إقليمي وفروق وصحة Scheduler	تعميم أو Rollback
Store Release	Binary Provenance وNotices وPrivacy وتحقق التوقيع Labels	مسؤول إصدار مفوض

28.1 الفروع والبيئات

- Trunk Based Development بفروع قصيرة وMain محمي.
- قنوات منفصلة Development وLab وBeta وProduction، والـBuild يشترك فقط في القنوات المسموحة لهوية توقيعه.
- أسرار التوقيع خارج Source Control، وCredentials قصيرة العمر في CI، وDual Control لحزم الإنتاج.
- تقارير Benchmark والأدلة وGenerated Reports تتحفظ كـImmutable Release Artifacts.
- كل تغيير في Schema أو Contract أو خوارزمية حرجة يحتاج ADR وMigration وBackward Compatibility Plan.

29 خارطة طريق الإصدارات

الإصدار	النتيجة	القدرات داخله	بوابة الخروج
MVP	إثبات مواقيت محلية موثوقة وأذان أساسي يعتمد عليه	محرك الموقع الدقيق وملفات دول الإطلاق وTZDB وDEM fallback والبيت وAccuracy Passport والقبلة وAthan Health وAthan و Test وOffline وعربي وإنجليزي	حدود الدقة متحققة في أسواق الإطلاق ونجاح الأذان في معمل الأجهزة
V1	اكتمال تجربة الصلاة اليومية	Widgets وLock surfaces و Travel وMode وRamadan Mode ونوافذ تحديث متقدمة وملفات أوسع وإتاحة وتحسينات Beta	عملية تحديث بيانات مستقرة ومقاييس اعتمادية مستهدفة
V1.5	إضافة سياق المكان والساعات	حساب المسجد المختار وIqama مقدرة بوضوح وحزم مساجد وساعات Apple وWear OS ونوافذ صلاة متقدمة	ترخيص البيانات وModeration وبوابات بطارية الساعات
V2	تجارب موثوقة منسقة عبر مناطق وأجهزة	مصادر مسجد موثقة اختيارية وتنسيق منزلي محافظ على الخصوصية ونماذج ثقة أغنى وتغطية دولية أوسع	مراجعة مستقلة للأمن والخصوصية والحساب الرقمي مع دليل Scale

29.1 خطة المراحل

المرحلة	السبرنتات	القرار الأساسي
0 التأسيس	Sprint 0 إلى 1	هل الفريق يكرر النتائج المرجعية ويقدر يدمج Native Alarm Spikes؟
1 قلب الدقة	Sprint 2 إلى 4	هل خط المحرك والـProfile والتوقيت المدني حتمي وقابل للشرح؟
2 منتج MVP	Sprint 5 إلى 6	هل المستخدم يحسب ويفهم ويعتمد على تنبيه مختبر Offline؟
3 تجربة V1	Sprint 7 إلى 10	هل المنتج يخدم اليوم والسفر ورمضان بجودة إصدار؟
4 سياق V1.5	Sprint 11 إلى 14	هل Features المسجد والإقامة والساعات تحفظ المصدر والبطارية؟

المرحلة	السبرنتات	القرار الأساسي
5 توسع V2	Sprint 15 إلى 18	هل التحديث العالمي والمصادر الاختيارية والتنسيق بين الأجهزة يعملوا بأمان على نطاق واسع؟

30 خطة التنفيذ Sprint بسبرنت

الخطة بتفترض Sprint مدته أسبوعان وفريقًا Cross Functional ثابتًا ودعمًا مستمرًا من معمل الدقة. القبول مبني على دليل. الميزة ما تعتبرش خلصت لمجرد إن شاشة Flutter اشتغلت؛ سلوك Native والعمل Offline والخصوصية والإتاحة والتوثيق جزء من Definition of Done.

Sprint 0 تمهيد المعمارية

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
تأكيد دول الإطلاق، وكتابة ADRs، وإنشاء Repositories ومعايير الكود وSchema للـProfiles ومسار الأدلة، وتجربة عقد Dart مع Native.	Architecture Baseline معتمد، وهيكل CI، وRisk Spikes، وقائمة Benchmarks.	Schemas المدخلات والمخرجات تعمل، وSample Profile موقع يتم التحقق منه، وRound Trip عبر Native Channel ينجح على iOS وAndroid حقيقيين.	قرار أسواق الإطلاق وحسابات Apple وGoogle للمطورين.

Sprint 1 مرجع الحساب وتجارب الأذان

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
بناء Reference Harness مستقل للشمس، واختبار NREL Vectors، وتجربة Android Exact Alarm وiOS AlarmKit أو Fallback.	Reference Harness وتقرير فرق أول ومصفوفة جدوى الأذان.	إعادة إنتاج Vectors المختارة داخل الهامش، وظهور Alarm Test بدأه المستخدم على أجهزة مرجعية، وتوثيق القيود.	Schemas من Sprint 0 ومعمل أجهزة فعلية.

Sprint 2 القلب الفلكي

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
بناء موقع الشمس وRoot Solver والظهر والشروق والغروب، وإضافة Property وGolden Tests.	مكتبة Geo Salah Core إصدار 0.1 وصيغة Trace.	UTC Instants حتمية ومن غير فشل ترتيب أو تقارب عبر Baseline Corpus.	Reference Harness.

Sprint 3 قواعد الصلاة وملفات الدول

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
إضافة الفجر والعشاء والعصر والتقريب ومفسر Country Profile، وكتابة أول ملفات لدول الإطلاق.	Rule Engine و Signed Profile وCandidates وReview Checklist.	كل Variants تعدي Conformance، ولا يوجد تعبير تنفيذي داخل Profile، وEvidence Pack كامل.	القلب الفلكي ومصادر الجهات.

Sprint 4 الموقع والتوقيت المدني والارتفاع

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
Location Quality Model ومضلعات Zones وتحويل TZDB وDEM وDST وطرق العروض العليا.	Observer Resolver وحزم Time Zone وElevation و Exceptional Event Suite.	تحويل أيام الانتقال صحيح، وDEM يعمل Offline، وكل Missing Event يرجع حالة Fallback معتمدين.	Profile Schema وDatasets مرخصة.

Sprint 5 تجربة MVP والقبلة

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
Onboarding وHome و Daily Timeline ومكان يدوي وAccuracy Passport وقبلة مع جودة المستشعر.	تجربة عربية وإنجليزية أساسية وقاعدة محلية وتصاميم Accessible.	أول تشغيل يصل لجدول محسوب Offline، وPassport يعيد بناء النتيجة، وQibla Vectors تمر، ومراجعة RTL وScreen Reader تنجح.	Engine APIs واعتماد محتوى UX.

Sprint 6 أذان MVP والتقوية

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
إكمال Native Schedulers و Athan Health وAthan Test واسترداد Reboot وتغيير الوقت والصوت وضوابط الخصوصية واختبار الإصدار.	Beta Builds وDevice Evidence وإفصاحات الخصوصية وتقرير إصدار.	بوابات الدقة والأذان تنجح، وصفر Severity 1، والوظائف الأساسية لا تحتاج حسابًا أو شبكة، وRollback Drill ينجح.	Sprint 1 إلى 5 ومراجعة سياسات المتجر.

Sprint 7 Widgets وأسطح النظام

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
إضافة Home وLock Widgets وLive Activity أو Dynamic Island عند الملاءمة وAndroid Widgets.	Native Extensions تقرأ Shared Local Snapshot.	الـWidgets تفضل صحيحة Offline وبعد منتصف الليل وتحديث Profile، وحالة Stale ظاهرة.	MVP Schedule Store وEntitlements للـExtensions.

Sprint 8 وضع السفر

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
اكتشاف تغيير مهم في المكان أو Zone، وسياسة تأكيد، ومصالحة التنبيهات والأماكن المحفوظة.	رحلات Travel وخطة Schedule مربوطة بـContext Version.	لا يوجد تنبيه مكرر من Zone قديمة، والـManual Override يعمل، واختبارات الخصوصية والبطارية تمر.	Location Resolver و Scheduler Reconciliation.

Sprint 9 رمضان وتشغيل التحديثات

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
قواعد رمضان من Profile ونافذة الصيام وCanary للحزم وRollback وChange Notes للمستخدم.	Ramadan Mode و Update و Dashboard Emergency و Runbook.	قواعد رمضان مختبرة، وRollback يرجع الجدول السابق Atomically، والملاحظة تحدد الأوقات المتأثرة.	Signed Package Service ومراجعة الجهة.

Sprint 10 جودة إصدار V1

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
توسيع Profiles وتحسين الأداء وإكمال Accessibility وLocalization ومصفوفة الأجهزة والاستعداد للمتجر.	V1 Release Candidate وOperational Dashboards وSupport Playbook.	NFRs متحققة وBenchmarks ومصفوفة الأجهزة Green، ومراجعة Privacy Labels وNotices.	Sprint 7 إلى 9 وBeta Feedback.

Sprint 11 أساس بيانات المساجد

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
تعريف Mosque Entity واستيراد Open Data وDeduplication وAttribution وحزم المناطق وCorrection Queue.	Mosque Pipeline و Local Search Prototype.	التزامات الترخيص متحققة، والتكرار ودقة الإحداثيات مسجلان، والتطبيق يعمل لو حزمة المسجد غائبة.	مراجعة قانونية للترخيص وبنية الحزم.

Sprint 12 تجربة المسجد المختار

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
Nearby Search واختيار مسجد وحساب مستقل لإحداثياته ومقارنة دخول الوقت في البيت والمسجد.	Mosque UX وشاشات Provenance وبحث إقليمي Offline.	الواجهة لا توحي إن الدخول المحسوب هو الأذان الفعلي، والسياق يعاد إنتاجه، والبيانات القديمة معلّمة.	Sprint 11 و Geo Salah Context API.

Sprint 13 تقدير الإقامة والملاحظات

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
نطاق افتراضي 10 إلى 15 دقيقة وProfile Overrides وتسميات ثقة وملاحظات Moderated.	Typed Iqama Model وEstimate UI وModeration Workflow.	Verified وEstimated منفصلان هيكليًا، والتقدير دائمًا Range وفئة، واختبارات الإساءة تمر.	Mosque Entity وContent Policy.

Sprint 14 الساعات وإصدار V1.5

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
تجربة الصلاة القادمة على Apple Watch وWear OS وتحسين Sync والبطارية وتقوية Features المسجد والإقامة.	V1.5 Release Candidate وتقرير اختبار Wearables.	الساعة تعرض Cache صحيحة Offline، وSync يتعافى بعد الفصل، وبوابات البطارية والإتاحة تمر.	إعداد التطبيقات المصاحبة وSprint 11 إلى 13.

Sprint 15 نوافذ الصلاة المتقدمة

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
إضافة الضحى ومنتصف الليل والثلث الأخير ونوافذ الاحتياط بتعريفات مراجعة وعرض منفصل.	Advanced Rule Module وEducational UX.	التعريفات تحت تحكم Profile ولا تغيّر دخول الفرض وتمر في اختبارات العروض العليا.	Domain Review ونقاط توسعة المحرك.

Sprint 16 مصادر موثقة اختيارية

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
Workflow اعتماد وحداثة وإلغاء لمواعيد جهات عامة أو مساجد منشورة من غير شراكة إلزامية.	Verified Source Adapter وضوابط Provenance وExpiry.	المصدر المنتهي أو الملغى لا يظهر Verified، وتعطله لا يمس الجدول المحسوب.	Data Governance واتفاقات مصدر عند توافرها.

Sprint 17 تنسيق خاص بين أجهزة البيت

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
Prototype لربط منزلي اختياري ومنع أذان مكرر عبر شبكة محلية أو تحكم End to End مشفر.	Threat Model وPairing UX وCoordinator اختياري.	التطبيق الأساسي بلا حساب، والخروج يمسح المفاتيح، ولا طرف ثالث يستنتج موقع البيت من Metadata.	Security Review وقرار Device Protocol.

Sprint 18 توسع V2 ومراجعة مستقلة

النطاق	المخرجات	معايير القبول	الاعتماديات
توسيع Profiles عالميًا واختبار توزيع الأحمال ومراجعة أمن وخصوصية خارجية و Disaster Recovery وتدقيق دقة نهائي.	V2 Candidate و Independent Global Operations و Findings Handbook.	كل Critical Findings مقفولة، وRegional Rollback مثبت، وحدود Benchmark متحققة، والدعم والحوادث يقبلوا التسليم.	كل المراحل السابقة وتوافر المراجع الخارجي.

31 حوكمة التسليم ومصفوفة RACI

المخرج	البزنس	المنتج	قائد الدقة	المعماري	الموبايل	بيانات الباك إند	QA	الأمن
الرؤية ونطاق الإصدار	A	R	C	C	C	C	C	C
Country Profile	I	C	A R	C	I	R	C	C
المحرك الفلكي	I	C	A	R	R	C	R	C
تصميم منصة الأذان	I	A	C	R	R	C	R	C
إصدار بيانات موقعة	I	C	A	C	I	R	R	C
الخصوصية و Threat Model	I	C	C	R	C	C	C	A R
جاهزية الإصدار	A	R	R	C	R	R	R	C
الاستجابة للحوادث	I	A	R	R	R	R	R	R

R يعني منفذ مسؤول، و*A* يعني صاحب المساءلة النهائية، و*C* يعني تتم استشارته، و*I* يعني يتم إبلاغه.

31.1 الاجتماعات المطلوبة

- مراجعة أسبوعية للمنتج والتسليم للنطاق والاعتماديات وأدلة المستخدم.
- مراجعة دقة أسبوعية لفرز الفروق وتغييرات Country Profiles.
- Architecture Decision Review لعقود المجال وحدود Native وآليات التحديث.
- Release Go أو No Go بحضور المنتج والدقة وQA والموبايل والأمن والتشغيل.
- Incident Review لأي وقت منشور غلط أو نمط أذان فائت أو حزمة مخترقة أو مشكلة خصوصية.

32 المخاطر وخطط الحد منها

الخطر	الأثر	الاحتمال	المعالجة	المالك
طرق الجهات ناقصة أو تتغير من غير إشعار منظم	مرتفع	مرتفع	Evidence Catalog ومصادر مراقبة وتواريخ سريان وRegional Rollback	قائد الدقة
المستخدم يفهم دخول المسجد المحسوب كأنه الأذان الفعلي	مرتفع	متوسط	تسميات منفصلة وهندسة معلومات واختبار Usability	المنتج

الخطر	الأثر	الاحتمال	المعالجة	المالك
نظام الهاتف يمنع الأذان أو يغير سلوكه	مرتفع	مرتفع	Native Adapters وحالات Capability ومعمل أجهزة وAthan Test وإصدارات توافق سريعة	قائد الموبايل
نتائج العروض العليا تبدو عشوائية	مرتفع	متوسط	طريقة يتحكم فيها Profile وإفصاح ظاهر و Polar Benchmarks	قائد الدقة
قانون المنطقة الزمنية يتغير بعد إصدار التطبيق	مرتفع	متوسط	مراقبة TZDB وحزم أولوية وتحذير Stale موجه	تشغيل البيانات
بيانات المساجد المفتوحة مكررة أو إحداثياتها ضعيفة	متوسط	مرتفع	Precision Metadata وDeduplication وModeration وحدود ميزة اختيارية	قائد البيانات
تقدير الإقامة يتفهم كحقيقة موثقة	مرتفع	متوسط	أنواع منفصلة وRanges وConfidence واختبارات Copy ممنوع	المنتج وQA
Dependency مفتوحة المصدر تصبح خطرة أو متروكة	متوسط	متوسط	SBOM وUpdate SLA وAdapter بديل وملكية داخلية للخوارزميات الحرجة	المعماري
Telemetry الموقع تضعف الثقة	مرتفع	منخفض	معالجة محلية ومن غير Advertising ID وتشخيص منقح Opt In	الأمن
النطاق يتحول لتطبيق محتوى عام	متوسط	متوسط	مبادئ إصدار و Outcome Roadmap و Scorecard Change Control	المنتج
تحديث Profile يغير تنبيهات مجدولة بشكل مفاجئ	مرتفع	متوسط	Generation IDs ومصالحة المستقبل فقط و Change Rollback و Note	الموبايل والبيانات
فريق صغير لا يغطي تفسير الجهات عالميًا	مرتفع	مرتفع	إطلاق دول تدريجي وحالة Unsupported واضحة ومسار أدلة قابل للتكرار	البزنس

33 القرارات والموافقات التالية

القرار	التوصية	موعد الموافقة
دول الإطلاق	MVP في عدد قليل له أدلة جهات قوية وتنوع جغرافي مفيد	نهاية Sprint 0

القرار	التوصية	موعد الموافقة
أقل إصدارات OS	تتحدد بعد نتائج AlarmKit و Android Exact Alarm	نهاية Sprint 1
صلاحية Android Exact Alarm	اختيار SCHEDULE_EXACT_ALARM أو USE_EXACT_ALARM المؤهل بعد مراجعة المتجر	قبل Sprint 6
حوكمة Country Profile	مراجعة مجال من شخصين وتقرير أدلة موقع	قبل أول Beta
Dataset المساجد	حزمة إقليمية اختيارية مع مراجعة ODbL كاملة	قبل Sprint 11
الإقامة الموثقة	مصدر قابل للتتبع وحداثة وإلغاء، وإلا تظهر Estimated	قبل Sprint 13
Telemetry	عدادات مجهولة وخشنة افتراضيًا، وDiagnostic Bundle باختيار المستخدم	قبل MVP Beta
المراجعة الخارجية	مراجعة مستقلة للأمن والخصوصية والحساب الرقمي قبل V2	خلال Sprint 16

بعد اعتماد القرارات دي، فريق UX يقدر يبدأ رحلات Home وAccuracy Passport وAthan Health والصلاحيات والسفر والمسجد، بالتوازي مع بناء عقود الحساب وNative Alarm Spikes. قرار دول الإطلاق هو مدخل البزنس الوحيد اللي يغير بشكل كبير Backlog أول ملفات الدول.

الملحق A مثال لملف دولة

المثال المختصر التالي بيوضح البنية المقصودة. القيم توضيحية فقط، وممنوع تتحول لإنتاج قبل وجود دليل جهة ومراجعة واعتماد.

```
profileId: country.authority.variant
schemaVersion: 1
version: 2026.09.1
effectiveFrom: 2026-09-01
jurisdiction: XX
authority:
  name: Example Authority
rules:
  fajr: { type: solarAltitude, degrees: -18.0 }
  isha: { type: solarAltitude, degrees: -17.0 }
  asr: { shadowFactor: 1 }
  highLatitude: { trigger: eventMissing, method: anglePortion }
adjustments:
  dhuhrMinutes: 1
rounding: nearestMinute
evidence:
  benchmarkSet: xx-2026-q3
compatibility:
  minimumEngineSchema: 1
signature:
  algorithm: Ed25519
  keyId: profiles-2026-01
```

الملحق B مثال لمسار الحساب

الحقل	مثال
Calculation ID	GS 20260924 ABC123
المراقب	25.2048 N, 55.2708 E؛ دقة أفقية 12 مترًا
الارتفاع	18 مترًا Orthometric؛ حزمة DEM إقليمية srtm 2026.1
التوقيت المدني	Asia Dubai؛ TZDB 2026a
المحرك	Geo Salah 1.0.0؛ Solver Tolerance مقدارها 0.25 ثانية
Country Profile	نسخة جهة الإمارات 2026.09.1
الحدث الخام	جذر الفجر عند Solar Altitude المحددة في Profile
التعديلات	Offset الجهة صفر دقيقة؛ التقريب لأقرب دقيقة
النتيجة	الدقيقة المحلية المعروضة مع الاحتفاظ داخليًا بلحظة UTC
الثقة	Calculated؛ وحالة التوافق مع الجهة من تقرير Benchmark

الملحق C تعريف الانتهاء

- معايير القبول تنجح على أجهزة iOS وAndroid حقيقية ومدعومة لما تكون الميزة مرتبطة بالمنصة.
- اختبارات Unit وConformance وIntegration والأمن والإتاحة تمر من غير Benchmark Regression غير مفسر.
- السلوك Offline ومع البيانات القديمة اتجرب، والمستخدم بياخد لغة حالة دقيقة.
- Analytics وLogs لا تحتوي Raw Location أو معرفات ممنوعة.

- تغيير Country Profile أو Algorithm معاه دليل وإصدار واعتماد مراجع وتعليمات Rollback.
- النص الموجه للمستخدم يفرّق باستمرار بين Calculated وAuthority aligned وVerified وEstimated وUnknown.
- ADRs وعقود API وإرشادات الدعم وRelease Notes محدثة.
- لا يوجد عيب Severity 1 أو Severity 2 مفتوح في الحساب أو تسليم الأذان أو الخصوصية أو سلامة الحزم.

الملحق D قاموس المصطلحات

المصطلح	المعنى
Adhan أو **Athan**	الأذان؛ كلمة Athan مستخدمة في أسماء Features مستقرة زي Athan Health
Authority aligned	نتيجة محسوبة ثبت توافقها مع طريقة الجهة داخل هامش معلن
Country Profile	سياسة بإصدار تحدد قواعد الصلاة وطريقة النشر لنطاق جغرافي
DEM	نموذج ارتفاع رقمي يستخدم لما ارتفاع الجهاز غير موجود أو غير موثوق
Geo Salah Engine	نظام الحساب المحلي الذي يجمع الفلك وقواعد الصلاة والتوقيت المدني والسياسة
Iqama	بداية صلاة الجماعة، وهي منفصلة عن دخول الوقت والأذان
Provenance	المدخلات والإصدارات والتعديلات التي تشرح النتيجة
SPA	Solar Position Algorithm؛ مرجع منشور عالي الدقة لموقع الشمس
TZDB	قاعدة IANA لقواعد المناطق الزمنية وانتقالاتها
Verified	بيانات يسندها مصدر معتمد قابل للتتبع ومعه Metadata سلامة وحداثة

الملحق E المراجع التقنية الأساسية

1. المعمل الوطني للطاقة المتجددة NREL، خوارزمية موقع الشمس لتطبيقات الإشعاع الشمسي. https://www.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf
2. IANA، قاعدة بيانات المناطق الزمنية ومعلومات الإصدارات. https://www.iana.org/time-zones
3. توثيق Apple للمطورين، جدولة تنبيه باستخدام AlarmKit. https://developer.apple.com/documentation/AlarmKit/scheduling-an-alarm-with-alarmkit
4. توثيق Android للمطورين، جدولة Alarms. https://developer.android.com/develop/background-work/services/alarms
5. NASA Earthdata، منتجات Shuttle Radar Topography Mission ودقتها المكانية. https://www.earthdata.nasa.gov/centers/lp-daac
6. مؤسسة OpenStreetMap، حقوق النشر والترخيص. https://www.openstreetmap.org/copyright
7. توثيق Flutter، نظرة عامة على SDK والتكامل مع المنصات. https://docs.flutter.dev/tools/sdk
8. توثيق Flutter، التسليم المستمر. https://docs.flutter.dev/deployment/cd

المراجع دي بتثبت الأساس التقني للمعمارية. قبل اعتماد أي *Country Profile* للإنتاج، لازم نضيف مصادر دينية ورسمية خاصة بالدولة إلى *Evidence Pack* الخاص به.